

# Lemma AI 商业计划书 初版草稿

## 摘要

### 项目摘要

Lemma AI 是一个 AI Native 的智能学习平台，将全网分散的优质学习资源（YouTube / B站 / Coursera / PDF等）自动编排为千人千面的体系化课程，并通过实时 AI Copilot 实现伴学、答疑与自适应练习——让每个人都拥有一位永远在线的"完美助教"。

### 核心差异化

我们不生成内容，我们**赋能内容**。区别于竞品以AI完全替代人类教师的路径，Lemma AI 选择站在全球数百万优质创作者一侧，将静态、孤立的学习资源转化为动态、交互式的个性化学习体验。这一"赋能而非对抗"的战略，使我们的可覆盖市场（TAM）远大于任何AIGC-only的竞争者。

### 创始人

脾酪氨酸激酶，连续6年深度在线自学者（信息学竞赛 → 自主招生 → 长期休学自学），对学生在线学习痛点拥有第一手、长周期的沉浸式认知；独立完成多个AI项目，多次黑客松参赛经验；独立赚取第一桶金并从诈骗机构追回合同款，主观能动性执行力经过真实压力测试。

### 融资需求

天使轮融资 ¥350万 / 出让7%股权 / 投后估值 ¥5,000万

## 团队

### 脾酪氨酸激酶

| 维度            | 详情                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在线学习领域的深度用户洞察 | 连续6年作为"重度在线学习者"：从初中起，我就利用网络上的在线学习资源自学各个科目所需知识，涵盖课内和竞赛。初一到初二通过网络课程自学信息学竞赛算法，获CSP、蓝桥杯等赛事成绩；从初二起，为了备战自主招生，我自行搜集、挑选网课并用了一年时间学习了高一全年、高二大部分的数理化知识以及部分竞赛知识；高中休学后，为了和校内学习进度保持同步，我进行了长达两年的在线自学，深度使用B站、学而思等各个平台、各个机构、各个学科的教学资源，对于学生在线学习的痛点有着独一无二的深刻见解和认识， <b>对学生在线学习"哪里痛、为什么痛、需要什么"拥有同龄人中罕见的第一手长周期认知。</b> |

| 维度       | 详情                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| AI技术实践能力 | 独立完成多个AI项目，多次参加黑客松，对大语言模型的能力边界与工程落地有丰富实战经验。                      |
| 商业嗅觉与执行力 | 休学期间独立赚取第一桶金；面对合同纠纷，独立调查、发函并从诈骗机构追回全部合同款——展现了远超同龄人的主观能动性与问题解决能力。 |
| 产品直觉     | 六年级通读《乔布斯传》，此后持续关注产品设计与创业，对"用户体验至上"有深层信念。                        |

## 其他成员

待补充

## 项目背景

### 需求

随着AI技术的爆发，越来越多的学生开始使用AI辅助学习，但当前的在线学习体验仍然存在诸多痛点，也未出现符合AI Native的学习范式。

- **断裂一：资源孤岛——内容丰富但知识碎片化，无法形成体系**
- 全球学习者面临一个悖论：优质学习资源从未如此丰富，但学习效率并未同步提升。一个试图系统学习机器学习的学生，可能需要在YouTube观看3Blue1Brown的直觉讲解、在Coursera完成Andrew Ng的课程、在ArXiv阅读论文、在B站看中文辅助讲解——这些资源**彼此孤立、互不连通**，没有任何系统帮助他跨平台串联知识、追踪进度或编排学习路径。**学习者被迫充当自己的"课程设计师"，而这本不应是他们的工作。**这种知识的碎片化是一个巨大且尚未被解决的效率难题。
- **断裂二：资源孤岛——内容丰富但知识碎片化，无法形成体系**
- 当前的在线学习环境由被动的内容流主导。像YouTube、Coursera、哔哩哔哩这样的平台，都是数字教科书，都以一种线性的、非交互的方式呈现信息。学习者无法在产生困惑时即使获得问题的即时解答，无法有效检验自己的理解程度，并且在孤立的自学过程中普遍感到枯燥。这是将一个“只读”的Web范式应用于教育领域时所暴露出的根本性局限。
- **断裂三：千人一面——标准化课程与个性化需求的错配**
- 现有平台的课程体系是静态的、标准化的——无论你是零基础入门者还是有部分知识储备的进阶者，看到的是完全相同的课程序列、相同的进度安排、相同的课后测试。**真正的个性化学习——根据每个人的知识起点、学习速度、薄弱环节和目标场景动态调整——在当前的在线教育产品中几乎不存在。**

### 差异化

竞争对手（如VideoTutor）的核心失误并非技术层面，而是哲学层面。他们选择完全使用AI生成内容（比如使用AI编写Manim动画引擎代码生成教学视频），这无异于向整个人类创作者生态系统宣战，这是一个战略上的弱势地位。VideoTutor的价值主张是“一句话即可生成个人专属教学/讲解视频”其创始人明确表示目标是替代昂贵的人类教师，因为他们认为“AI生成的视频和老师培训的内容几乎没区别了”。

这使他们与YouTube上的每一位教育博主、Coursera上的每一位讲师以及每一位私人教师都形成了直接竞争。这迫使他们必须不断证明其生成的内容比人类创造的内容更好——正如Lemma AI的初始构想所正确指出的，在可预见的未来，就内容的质量和精妙程度而言，这是一场注定失败的战斗。人类产出的课程不仅质量更高，可读/可理解性更高，且更加体系化，更重要的一点是能精准的切入各个学习场景，人类教师熟知各种考试（比如高考）的各种刁钻考点，这点作为教师的经验和直觉在应试场景更显稀缺和不可替代。

因此，他们的目标市场并非整个教育市场，而仅仅是那些愿意相信完全由AI生成的内容、而非人类策划内容的细分市场。这是一个更小且竞争更激烈的领域。相比之下，Lemma AI的“赋能”模式，使其目标市场覆盖了所有存量和未来的人类创造内容。这是一个在根本上更宏大、更具落地性的战略。

我们将静态内容转化为动态、可交互的学习体验，让AI成为每个人的专属“完美助教”，并在技术成熟时逐步进一步增加AIGC内容占比。

## 机遇（为什么是现在？）

### 规模

- **市场规模：** 全球在线教育市场正经历爆炸式增长。数据显示，K-12在线教育市场规模预计在2029年达到3314.4亿美元，年复合增长率为21.1%。而更广阔的AI+教育市场，预计到2033年将达到8400.67亿美元，年复合增长率高达37.2%。这表明市场对创新教育技术有着巨大的需求和支付意愿。

### 三大结构性驱动力

1. **大语言模型的能力拐点：** 2024-2026年，LLM在多模态理解（视频、PDF、音频）、长上下文推理、工具调用等方面实现跨越式进步，使得“AI真正理解一整节视频课程的每一个细节”首次成为可能。**技术供给侧的成熟是Lemma AI此时入场的根本前提。**
2. **创作者经济 × 教育内容爆发：** YouTube教育频道、B站知识区、小红书学习笔记.....全球范围内教育内容的UGC供给正以指数级增长。但这些内容缺乏组织、缺乏交互、缺乏个性化——**内容越丰富，对“智能编排层”的需求越迫切。**

3. **终身学习成为刚需**：技术变革加速（AI、量子计算、生物技术.....），职业技能半衰期缩短，全球范围内"从学校教育到终身学习"的范式转移正在发生。**学习不再是人生某个阶段的事，而是一个持续的、需要高效工具支持的终身行为。**

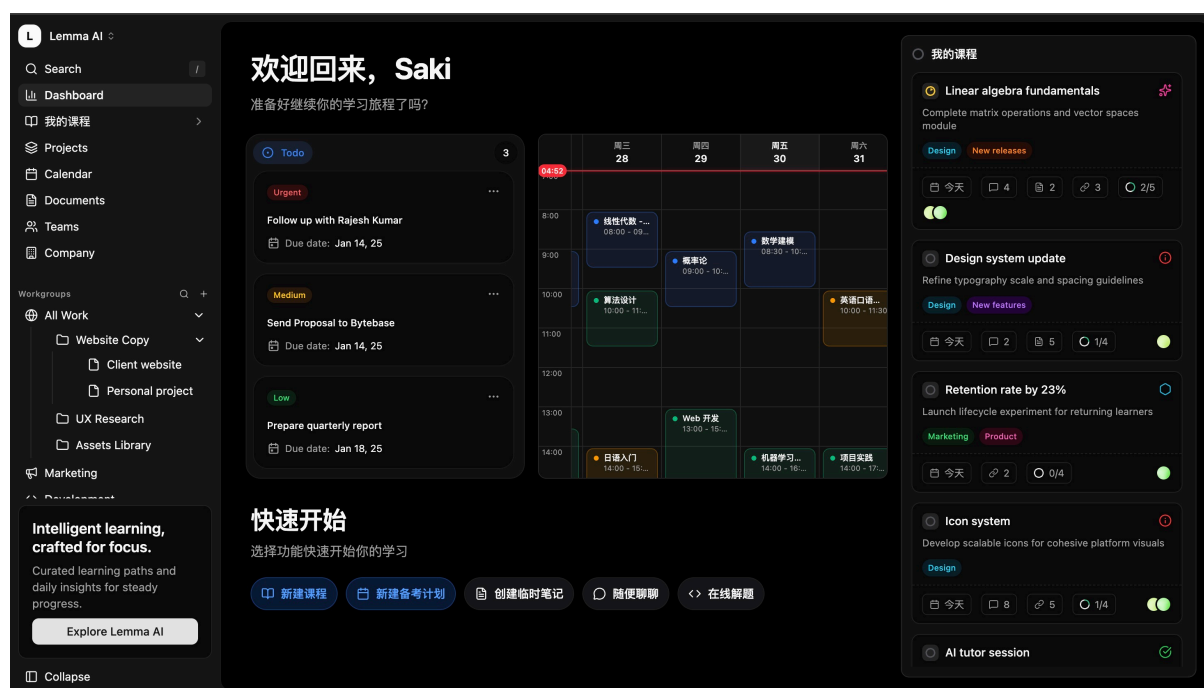
## 产品

Lemma AI是一个通用的、由AI驱动的学习平台，可以应用于任何形式的内容之上。核心功能分为课程编排生成和实时伴学Copilot两大板块。

### 模块一：千人千面的智能课程编排引擎

- **输入**：用户的学习目标、当前知识水平、可用时间、偏好语言等
- **处理**：AI检索全网优质学习资源（YouTube、B站、Coursera、PDF、论文等），基于知识图谱和教学法原则，自动编排为一套**体系化、精确到每日任务的个性化课程计划**
- **输出**：类Coursera体验的完整课程——每一课包含：教学视频、讲义/幻灯片、课后小测、笔记模板、作业
- **动态调整**：若用户未在预定时间内完成某单元，系统自动根据用户的实际进度和时间安排，动态重排后续课程日程

**核心价值**：彻底解决"找课难、没计划、坚持不下来"的痛点。让每个人都拥有一份为自己量身定制的"课表"。



### 模块二：实时AI伴学Copilot

- **场景：**用户在观看视频课程时，可随时暂停并在右侧Copilot交互区提问
- **关键技术差异：**得益于底层对视频内容的深度语义理解，用户**无需补充任何上下文**——可直接引用时间戳提问（如"5:23处的基向量变换为什么会改变坐标？"），AI即可给出基于该视频片段的精确解答
- **延伸能力：**AI基于对整套课程及用户个人学习画像的理解，主动识别薄弱知识点（如：用户多次就同一概念提问、反复倒退进度条），并针对性生成强化练习、笔记和小测

**核心价值：**将"只读"的视频学习转化为**双向交互的智能辅导体验**，让每个人都有一位"永远在线、永远耐心、完全理解你在学什么"的AI助教。



## 模块三：丰富的AI Native插件市场，模拟各种真实教学场景

- **理念：**Copilot不只是一个ChatBot——它是一个可扩展的教学工具平台
- **场景示例：**
  - 英语词汇场景 → 调用"单词听写"插件，生成交互式卡片模拟课堂听写
  - 数学场景 → 调用"交互式坐标系画板"，可视化函数与几何关系
  - 文科场景 → 古诗/课文默写插件
  - 通用场景 → 选择题、填空题、简答题等多题型自动生成
- **开放生态（规划中）：**后续开放Plugin开发规范，允许第三方开发者和教育创作者共建插件市场——形成\*\*"内容生态 + 工具生态"双飞轮\*\*

**核心价值：**通过插件化架构，使平台能力**无限扩展**，覆盖从语言学习到STEM到应试备考的全场景需求。竞品的“唯一功能”（如VideoTutor的Manim视频生成），在Lemma AI中仅是插件市场的其中一环。

## 模块四：完整的 AI Native 生态

得益于AI对整套课程及用户个人画像的理解，AI不仅可以找到最适合用户的学习课程和路径，还可以针对用户的痛点、薄弱点、知识本身的重点、易忘点等核心信息进行针对性的内容生成，比如用户对知识点A掌握薄弱，在观看课程时多次提问相关知识点并倒退进度条反复观看，则AI可以针对该知识点生成具有针对性的小测、笔记和作业，来辅助用户更牢固的掌握知识。

## 竞品分析

### 传统课程学习平台（如Coursera、慕课、哔哩哔哩）：

- 优势：版权课程资源较多、覆盖范围较广、课程讲师及学校均较优质
- 劣势：只提供单向“只读”的学习内容、课程体系死板、无法匹配个性化需求、缺乏即时反馈、疑惑无法即时解答形成闭环

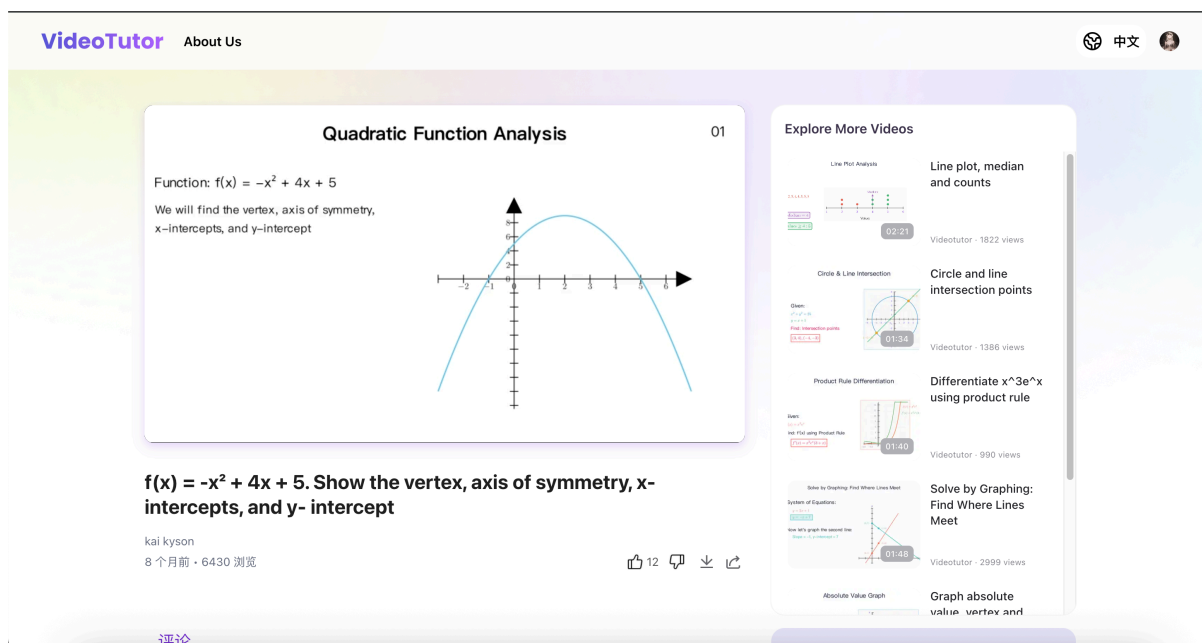


### 其他AI学习平台：

#### VideoTutor



- 优势：融资额度高（种子轮融资1100万美元）、使用AI编写Manim动画引擎代码生成视频、完全AIGC
- 劣势：在“差异化”模块中已进行系统分析：全AIGC生成视频质量远不及人类教师优质课程资源，且一次生成一个视频、讲解一个知识点虽能实现千人千面，但缺乏体系化的知识串联，更无法对高考这种强考点、高熟练度为核心的考试进行有效辅导



## Hyperknow

- 优势：创始人学历及年龄背景亮眼（两位创始人皆为哥大大一学生）、在使用AI编写Manim动画引擎代码生成视频的基础上，还增加了通过和用户多次提问来输出更精准的解答的功能
- 劣势：除了和VideoTutor如出一辙的视频生成外，其本质和chatbot并无区别，只是通过增加了主动询问更多信息来进行更长、更精确的输出，面临和videotutor完全相同的致命问题



## ThetaWave

- 优势：营收数据佳、推广营销技能出色、有社区UGC
- 劣势：产品设计思路杂乱、本质还是围绕ChatBot做优化、社区资源零散杂乱、没有亮点功能、复刻成本极低，虽然有课程编排和copilot但并未支持最关键的视频格式，体验差

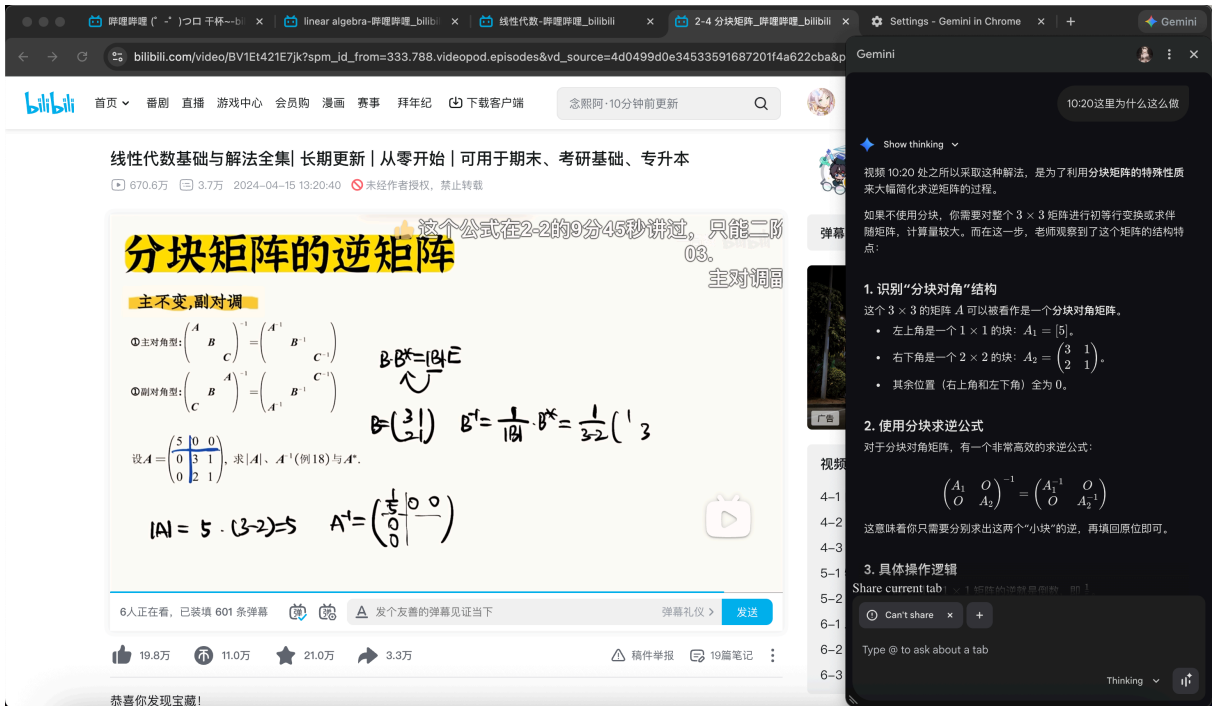


## AI浏览器（如ChatGPT的Atlas、Gemini in Chrome）

- 优势：背靠大厂生态（Google、OpenAI）、与浏览网页体验无缝切换



- 劣势：仅能针对特定网页进行回答，本质还是ChatBot，与用户将链接复制到ChatGPT或Gemini再提问本质上没有区别，没有针对学习场景做任何优化



|               | 内容交互性 低<br>← → 高 | 个性化程度 低<br>← → 高 | 内容覆盖面 窄<br>← → 广   | 核心局限                       |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Coursera / 慕课 | ★★☆☆☆ 单向"只读"     | ★☆☆☆☆ 标准化课程      | ★★★★★ 版权课程丰富       | 无AI交互、无个性化路径、疑惑无法即时解答      |
| YouTube / B站  | ★☆☆☆☆ 纯视频播放      | ★☆☆☆☆ 算法推荐≠学习规划  | ★★★★★ UGC内容海量      | 内容碎片化、无体系、无学习闭环            |
| VideoTutor    | ★★★★☆ AI生成视频     | ★★★★☆ 一句话生成      | ★★☆☆☆ 仅Manim可生成的理科 | AIGC质量天花板、缺乏体系化知识串联、文科场景失效 |
| Hyperknow     | ★★★★☆ AI生成+多轮追问  | ★★★★☆ 追问优化输出     | ★★☆☆☆ 同VideoTutor  | 本质仍为ChatBot+视频生成，无课程编排能力   |
| ThetaWave     | ★★☆☆☆ 笔记+ChatBot | ★★☆☆☆ 有限         | ★★★★☆ 支持多格式        | 产品思路杂乱、未支持视频格式的交互、复刻成本极低   |

|                         | 内容交互性 低<br>← → 高 | 个性化程度 低<br>← → 高 | 内容覆盖面 窄<br>← → 广 | 核心局限                        |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| AI浏览器<br>(Gemini/Atlas) | ★★☆☆☆ 网页问答       | ★☆☆☆☆ 无学习场景优化    | ★★★★★ 全网页        | 本质是ChatBot的网页版，未针对学习场景做任何优化 |
| Lemma AI                | ★★★★★ 视频级深度交互+插件 | ★★★★★ 千人千面课程编排   | ★★★★★ 全网全格式      | 需验证技术实现与市场接受度               |

## 竞争优势

### 行业范式之争：AIGC-Only vs. AI-Augmented

当前AI+教育赛道存在两条截然不同的路径：

| 维度      | 路径A：AIGC-Only（完全AI生成内容）                      | 路径B：AI-Augmented（AI赋能人类内容）            |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 代表      | VideoTutor、Hyperknow                         | Lemma AI                              |
| 核心逻辑    | 用AI替代人类教师，完全生成教学内容                           | 以全球优质人类创作内容为基底，用AI将其转化为个性化交互体验        |
| 与创作者的关系 | <b>对抗</b> ——与YouTube教育博主、Coursera讲师、私人教师直接竞争 | <b>共生</b> ——为创作者赋能，扩大其内容的触达与价值        |
| 可覆盖市场   | 仅覆盖"愿意相信AI生成内容优于人类教师"的细分用户                   | 覆盖 <b>所有存量和增量的人类创作内容</b> ——市场天花板根本性更高 |
| 内容质量天花板 | 受限于AI生成能力，短期内无法匹敌顶级人类教师的深度、精妙度与教学直觉          | 直接站在全球最优质内容的肩膀上，AI负责"体验增强"而非"内容生产"    |

### 为什么AIGC-Only路径存在结构性缺陷？

- 质量悖论：**人类顶级教师的课程——无论是3Blue1Brown对线性代数的直觉化讲解、还是高考名师对刁钻考点的精准把握——其质量、体系化程度和场景适配性，在可预见的未来仍远超AI生成内容。AIGC-Only模式迫使自己必须持续证明"AI生成 > 人类创作"，这在短期内是一场注定艰难的战斗。
- 工具局限：**VideoTutor和Hyperknow依赖Manim动画引擎生成教学视频。Manim最初由3Blue1Brown为数学概念可视化而开发，这意味着其**天然适配数学与理科**，但对生物、地理、历史、语文等偏文科科目几乎无法生成有效的教学内容。而无论是高考还是AP，数学相关科目只占一小部分。

3. **应试场景的不可替代性**：以中国高考为例——高考强调的是对知识掌握的**熟练度与深度**（考得"深"而非"广"），资深教师对历年考点的直觉判断、对出题规律的经验把握，是AI在短期内无法复制的稀缺能力。AI可以帮助你"理解"知识点，但高考需要的是通过大量精准练习达到的"熟练"——这恰恰是Lemma AI通过智能推送薄弱点练习所擅长的。

## Lemma AI的战略选择

**我们不与内容创作者为敌——我们是他们的"超级放大器"。**

- 每一位B站知识区UP主的视频，通过Lemma AI都能成为一门交互式课程的一部分
- 每一个Coursera课程，通过Lemma AI都能获得个性化的AI助教
- 任何考试、任何科目、任何知识点——只要人类曾为其创作过任何形式的教学资料，Lemma AI就能提供最好的学习支持体验

💡 **我们的竞争壁垒不在于"生成更好的内容"，而在于"让所有好内容都变得更好用"。**

## 商业模式

[第一层] C端订阅（核心收入引擎）  
 ↓ 用户规模增长  
 [第二层] 创作者生态交易抽成（内容飞轮）  
 ↓ 生态成熟  
 [第三层] B端机构赋能（高客单价）

- C端高级订阅：解锁无限AI交互次数、个性化深度学习报告等。
- 社区生态分成：允许专业创作者（如考研讲师、奥数教练）上传深度定制的交互课程，平台进行交易抽成。
- B端机构赋能：为私域教学机构提供管理后台，利用AI提高教师的备课与答疑效率。
- 更多.....

| 收入层           | 模式                                                            | 定价逻辑                                             | 启动时机                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>C端高级订阅</b> | Freemium → Premium。免费用户享有基础课程编排和有限AI交互次数；付费用户解锁：无限AI Copilot交 | 参考Coursera Plus (59/月)和ChatGPT Plus(20/月)的定价区间，预 | <b>Day 1</b> ——产品上线即启动 |

| 收入层     | 模式                                                                    | 定价逻辑                                 | 启动时机                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|         | 互、深度个性化学习报告、高级插件、优先内容编排等                                              | 计 ¥49-99/月 或 ¥399-799/年              |                            |
| 创作者生态分成 | 开放"深度定制交互课程"上传功能（如：考研名师定制的全套交互课程、奥数教练的竞赛训练包），平台对交易进行 <b>15-30% 抽成</b> | 类App Store / Coursera instructor分成模式 | <b>产品成熟期</b> ——用户规模达到一定基数后 |
| B端机构赋能  | 为教培机构、学校、企业培训部门提供Lemma AI的白标/SaaS版本，含管理后台、学情分析、AI辅助备课与答疑等             | 按席位/机构规模收费，年合同制                      | <b>规模化阶段</b> ——C端验证完成后     |

## 盈利逻辑的核心信念

我们的商业模式建立在一个简单的判断上：**愿意为"学得更好、学得更快"付费的人，远比愿意为"看AI生成的视频"付费的人要多。**前者是一个已被Coursera、Duolingo、得到等产品反复验证的需求；后者仍是一个需要教育市场的新范式。

## 竞争壁垒与护城河演进

### 护城河的阶段性构建逻辑

Phase 1（0-12个月）：产品体验壁垒  
 ↓  
 Phase 2（12-24个月）：数据飞轮壁垒  
 ↓  
 Phase 3（24个月+）：生态网络效应壁垒

#### Phase 1：产品体验壁垒

- 视频级深度语义理解技术（用户无需补充上下文，直接引用时间戳提问）——这不是简单的API调用，而是需要针对教育场景深度优化的多模态理解pipeline
- 课程编排引擎的知识图谱与教学法融合——将全网碎片资源编排为符合学习科学原则的体系化课程，需要教育学（pedagogy）与AI工程的交叉能力
- 产品设计的"AI Native"原生感——从交互范式到信息架构，每一个细节都为"AI伴学"场景而设计，而非在传统产品上"贴一个ChatBot"

Phase 2：数据飞轮壁垒

- 随着用户学习行为数据的积累（薄弱点、学习节奏、偏好内容类型、提问模式.....），AI的个性化推荐与编排能力将持续提升
- "越多人用 → AI越懂学习者 → 体验越好 → 越多人用"——形成正向数据飞轮
- 这是竞品即使复制产品形态也无法复制的积累性优势

Phase 3：生态网络效应壁垒

- 开放插件市场后，第三方开发者和教育创作者的入驻将形成**双边网络效应**
- 内容创作者为获取用户而入驻 → 丰富的内容与工具吸引更多学习者 → 学习者规模吸引更多创作者 → 飞轮加速
- 对标参考：Notion的模板生态、Figma的插件生态

融资需求

本轮融资概要

| 项目    | 详情                |
|-------|-------------------|
| 融资轮次  | 天使轮（Angel Round）  |
| 融资金额  | ¥350万人民币          |
| 出让股权  | 7%                |
| 投后估值  | ¥5,000万人民币        |
| 下一轮计划 | 8-10个月后启动Pre-A轮融资 |

股权结构（融资后）

| 持有方         | 比例   |
|-------------|------|
| 创始人         | 80%  |
| 天使投资人       | 7%   |
| 核心合伙人       | 6.5% |
| 员工期权池（ESOP） | 6.5% |

资金使用计划（12个月）

| 用途   | 金额    | 占比  | 说明                           |
|------|-------|-----|------------------------------|
| 研发投入 | ¥50万  | 14% | AI引擎开发、底层架构搭建、API与数据pipeline |
| 人员薪酬 | ¥150万 | 43% | 核心技术团队（2-3名全栈/AI工程师）         |

| 用途      | 金额    | 占比  | 说明                   |
|---------|-------|-----|----------------------|
|         |       |     | + 运营                 |
| 市场推广与运营 | ¥100万 | 29% | 用户获取、内容营销、创作者合作、社群运营 |
| 场地与设备   | ¥50万  | 14% | 办公空间、服务器/云计算资源、开发设备  |

## 路线图

| 时间      | 里程碑               | 核心指标                                           |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|
| 2026 Q1 | 项目立项，完成核心功能MVP开发  | 课程编排引擎 + AI Copilot 基础功能可用                     |
| 2026 Q2 | 封闭内测（Closed Beta） | 邀请 500–1,000 名目标用户内测，验证核心假设：用户是否愿意在平台上完成完整学习流程 |
| 2026 Q3 | 公开上线，海内外同步推广      | 注册用户 <b>10万+</b> ，验证增长渠道效率                     |
| 2026 Q4 | 付费体系上线，验证商业模式     | 月活用户（MAU）、付费转化率、用户日均学习时长等核心指标                  |
| 2027 Q1 | 实现盈亏平衡，启动Pre-A轮融资 | 单月营收突破 <b>¥100万</b>                            |

## 增长渠道策略

- 产品驱动增长：**Freemium模式自然获客 + 学习成果分享的社交裂变（如："我用 Lemma AI 30天学完了线性代数"）
- 内容营销：**在YouTube / B站 / 小红书等平台发布"AI学习方法论"内容，精准触达目标用户群体
- 创作者合作：**与头部教育类KOL / UP主合作——Lemma AI不抢他们的饭碗，而是让他们的内容更有价值，天然具备合作基础
- 社区运营：**构建学习社群，利用同伴效应提升留存和活跃度

## 联系方式

感谢您的时间。

**Lemma AI —— 让每个人都拥有一位永远在线的完美助教。**

## 脾酪氨酸激酶



- Lemma AI 创始人 & CEO
- 微信：Max53812659
- 邮箱：moelinkcloud@gmail.com